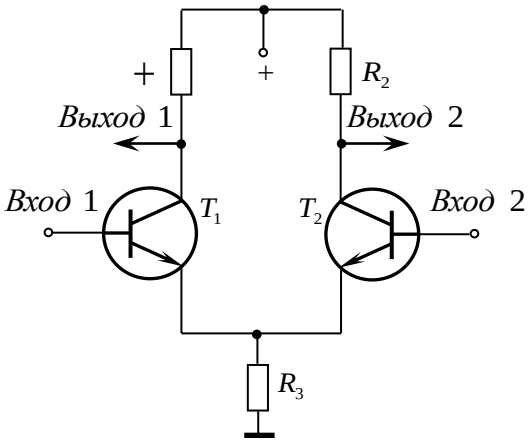
ТИПЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ

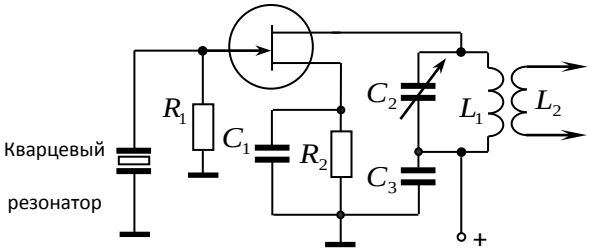
- Усилители низкой частоты класса А могут быть однотактными (на одном транзисторе) или двухтактными. В усилителях класса А рабочая точка транзистора устанавливается примерно в середине линейной части линеаризованных выходных характеристик транзистора
- форма выходного сигнала наиболее близка форме сигнала на входе
- к.п.д. усилителя -составляет 20-25% .

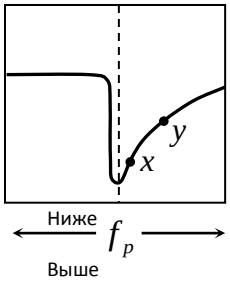
- В усилителях класса В напряжение смещения устанавливается равным или почти равным напряжению отсечки.
- для усиления всего входного сигнала необходимо использовать двухтактную схему построения усилителя
- к.п.д. усилителя класса В составляет 60-70%

ТИПЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ

- усилителя класса С
- Надлежащим смещением рабочая точка устанавливается ниже уровня отсечки тока транзистора
- на вход усилителя следует подавать сигнал большой амплитуды
- к.п.д. такого усилителя высок и может достигать 90%.







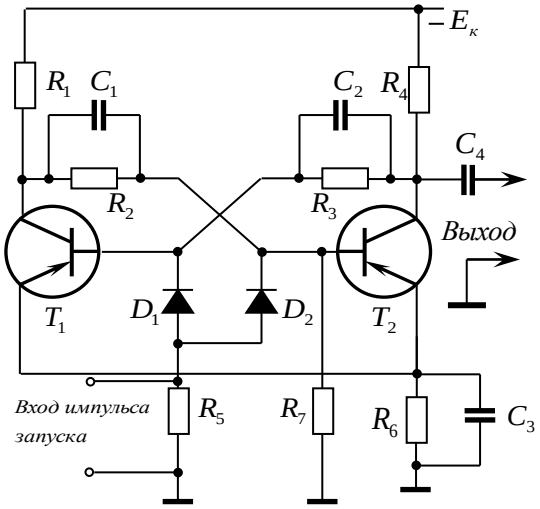
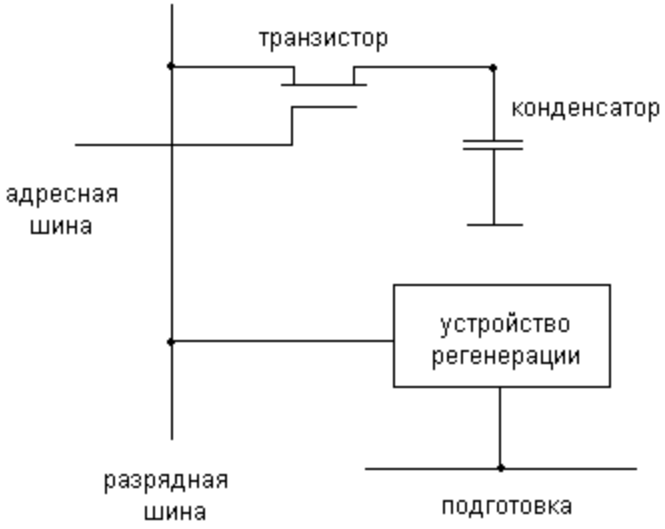
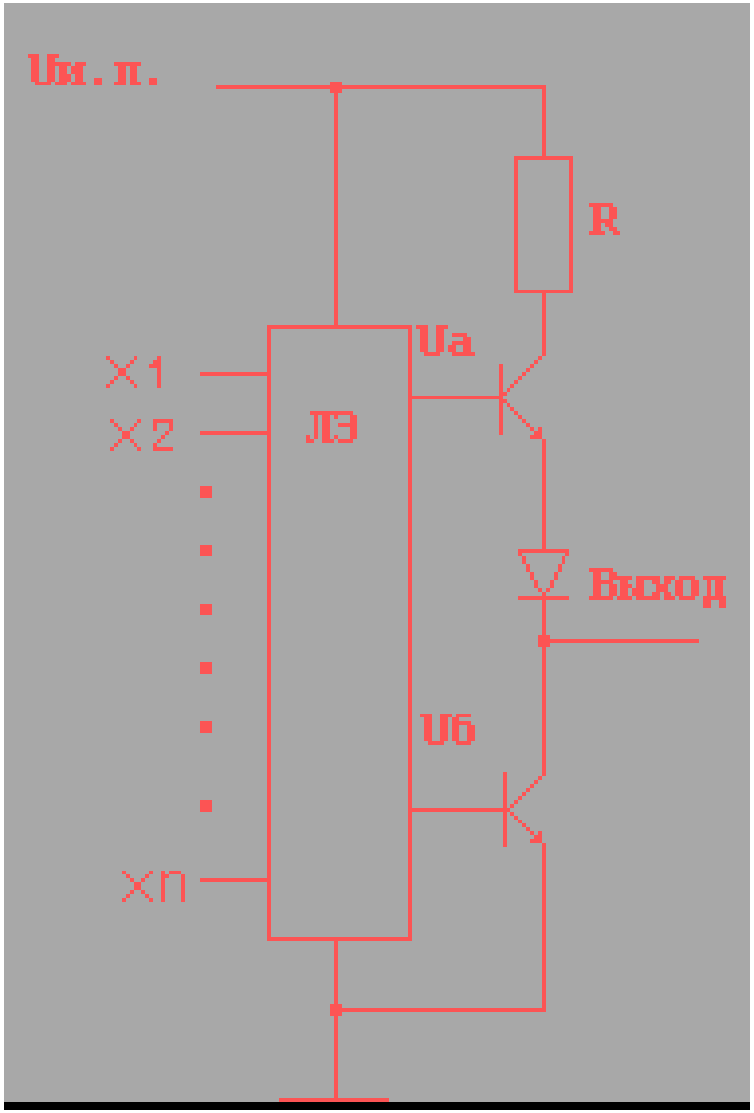


Рис.7.16

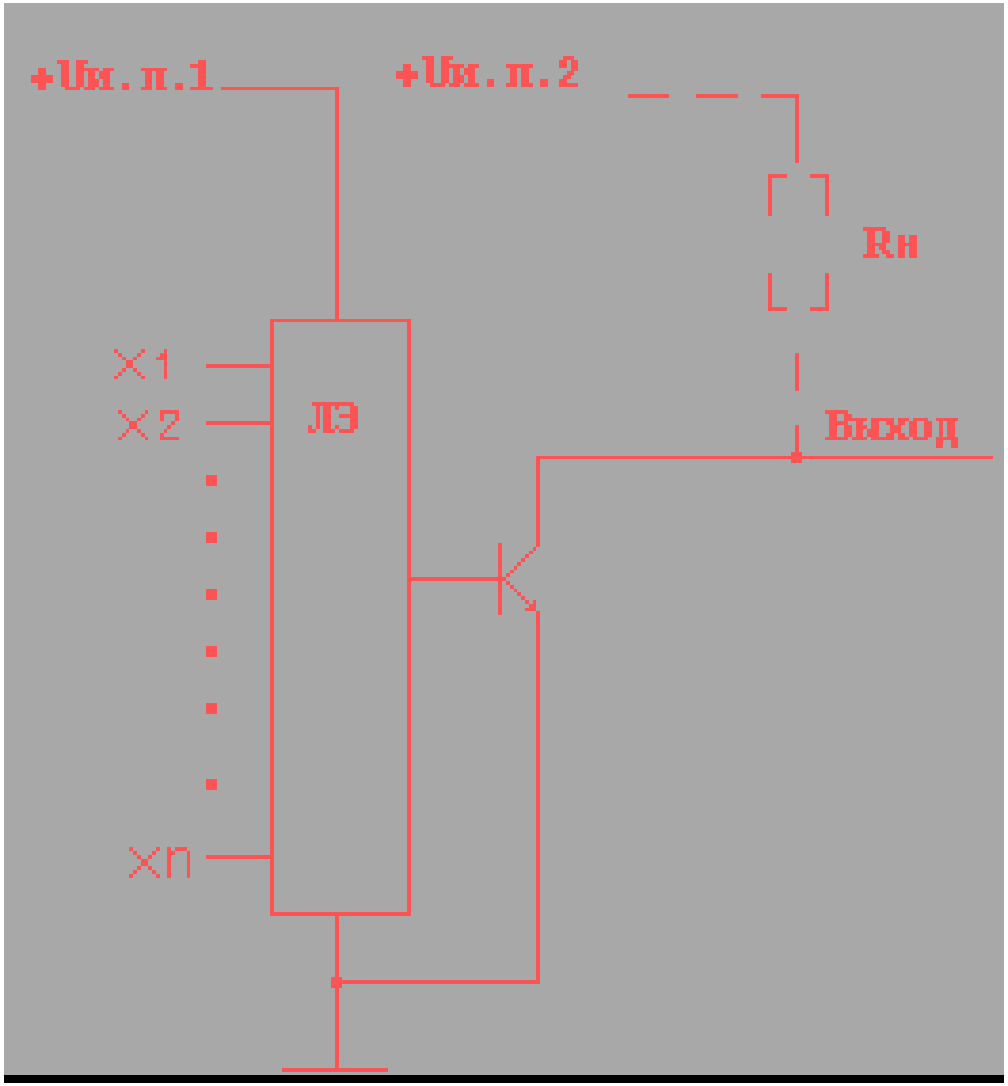
Динамическая память

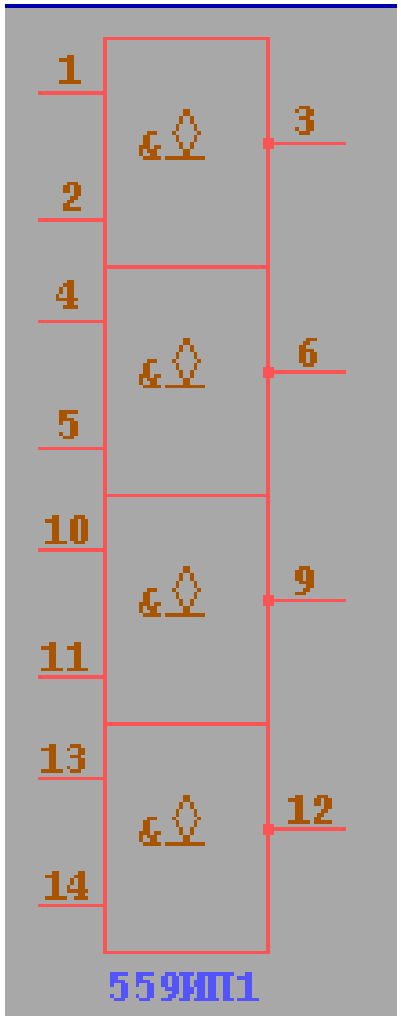


Стандартный выход

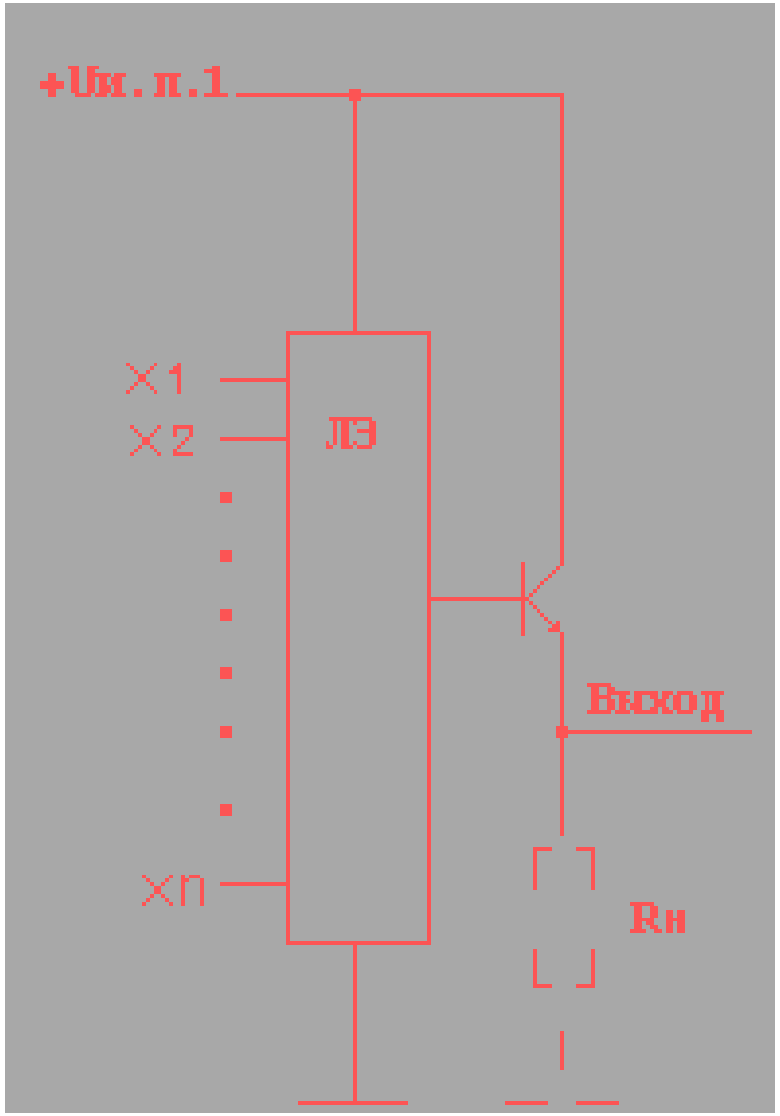


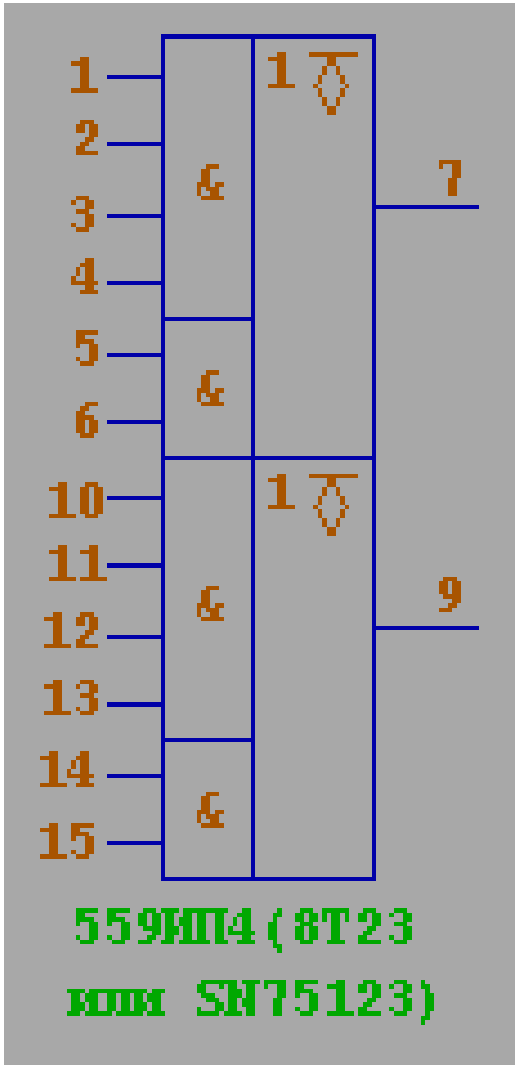
Выход с открытым коллектором



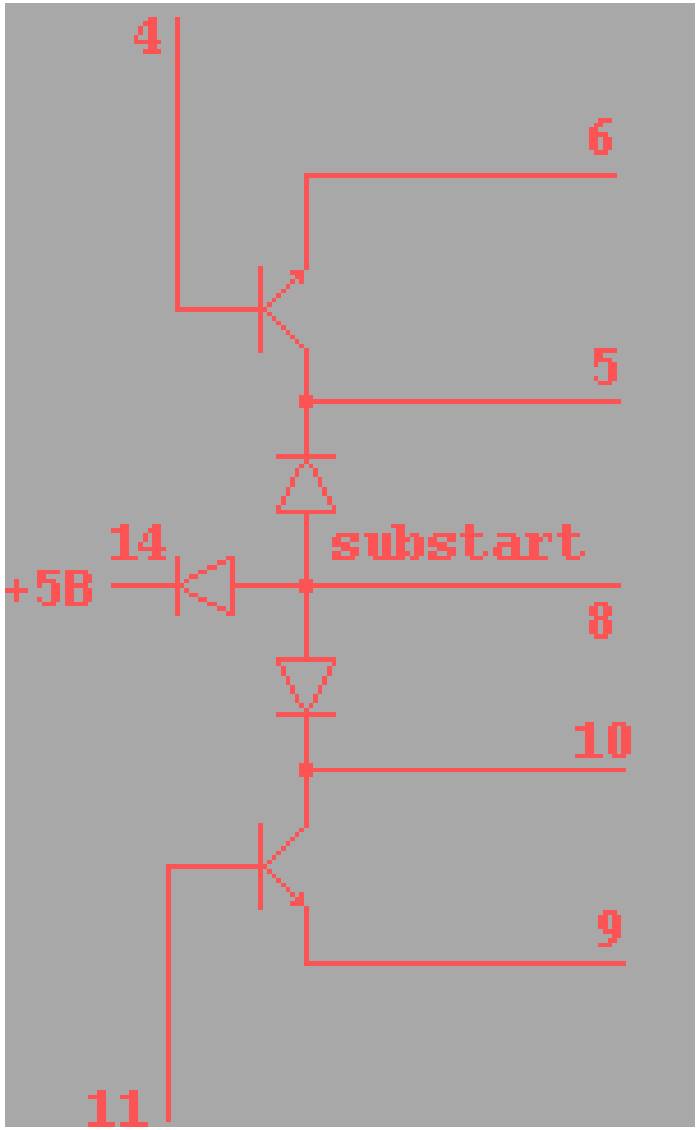


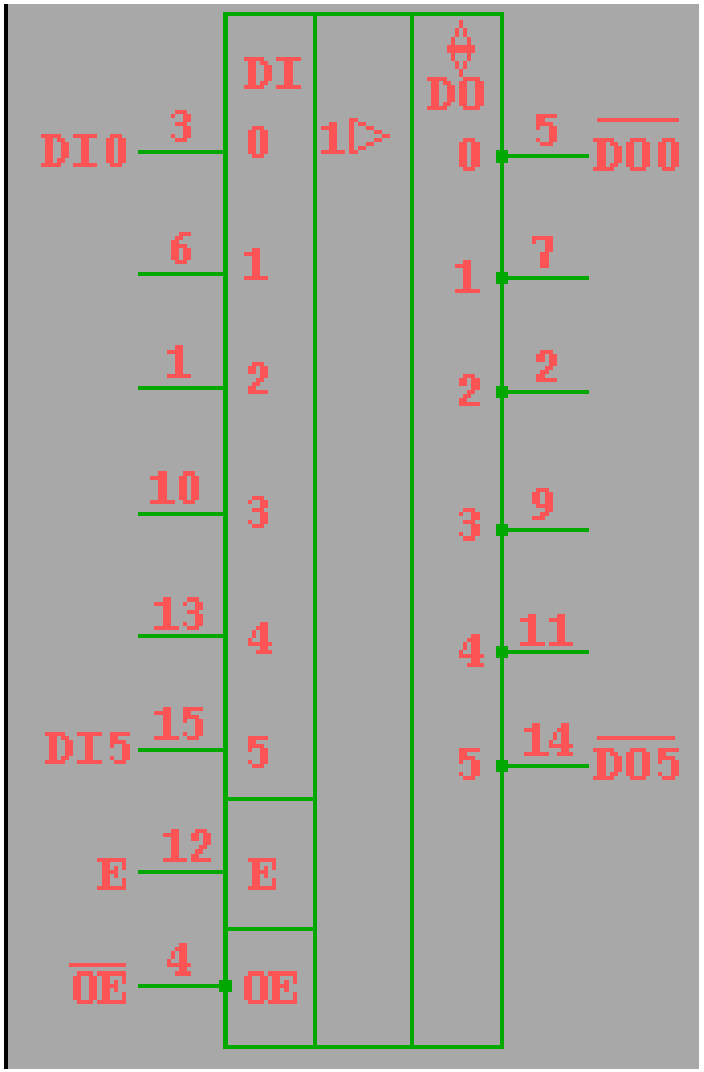
Выход с открытым эмиттером



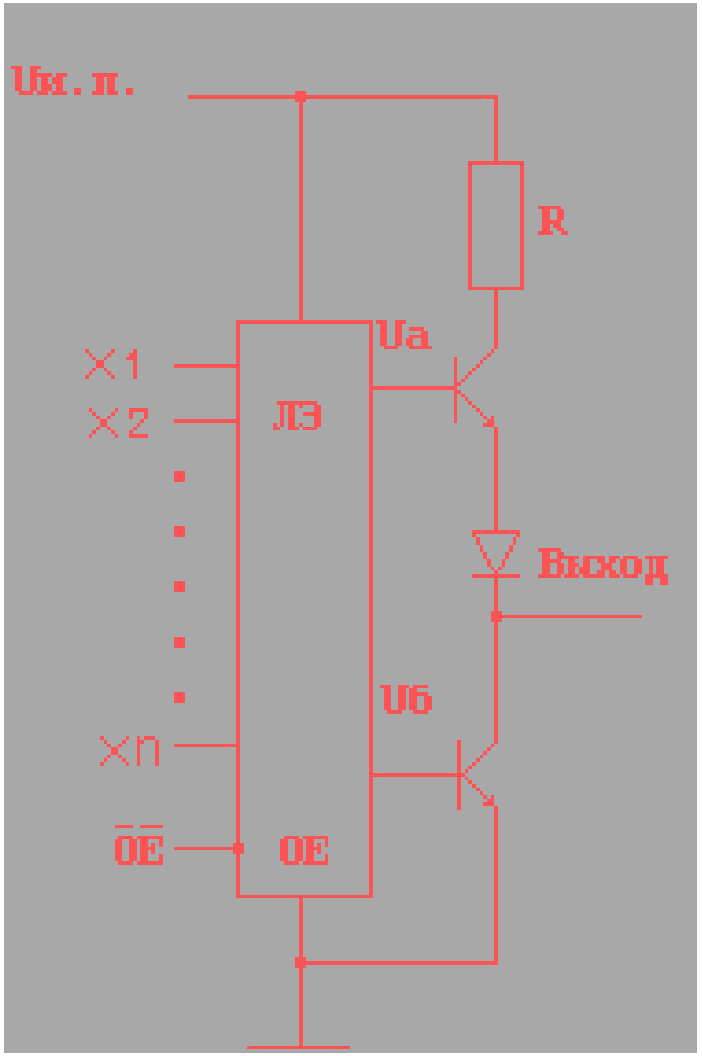


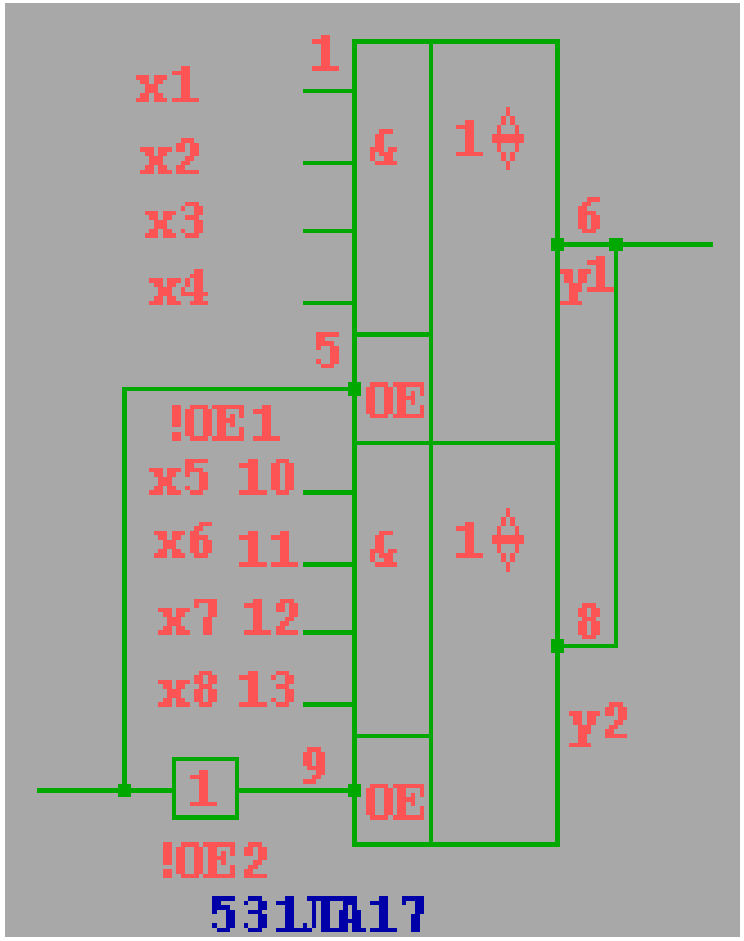
Мощный выход



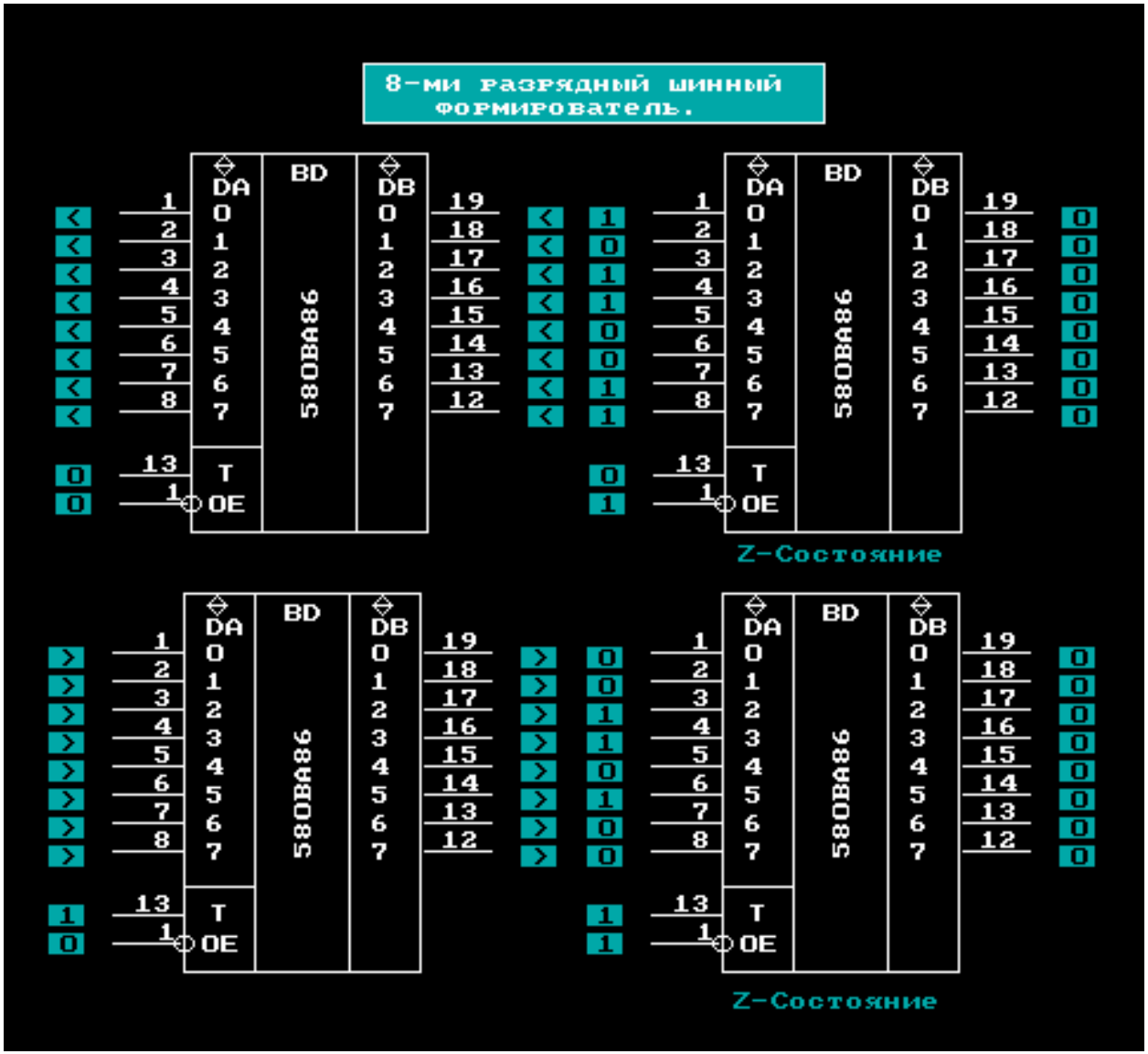


Выход с тремя состояниями

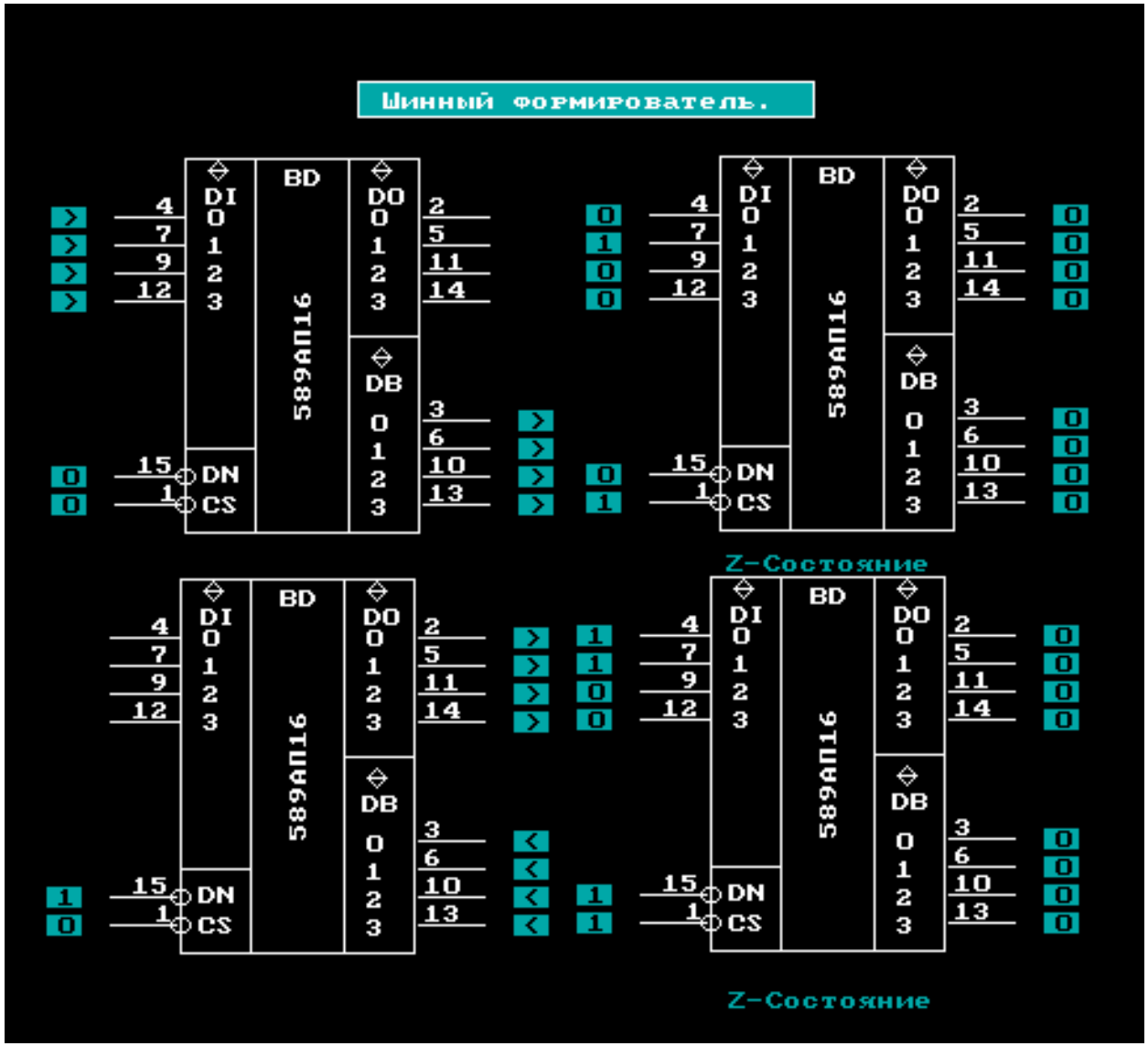




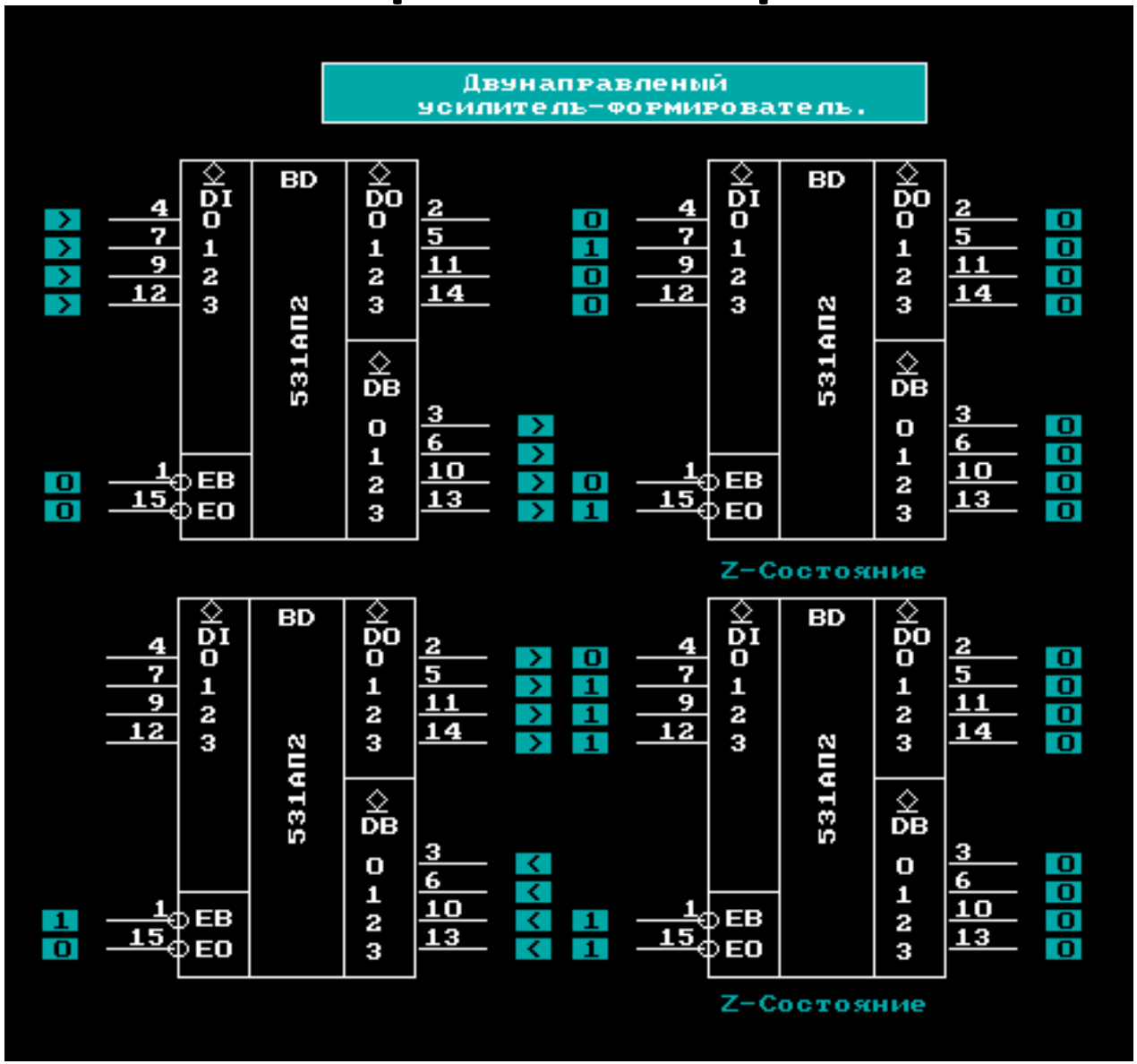
Трансиверы


8-ми разрядный шинный формирователь.
DA
BD
DB
580ВА86
T
OE
Z-Состояние
Z-Состояние

Трансиверы

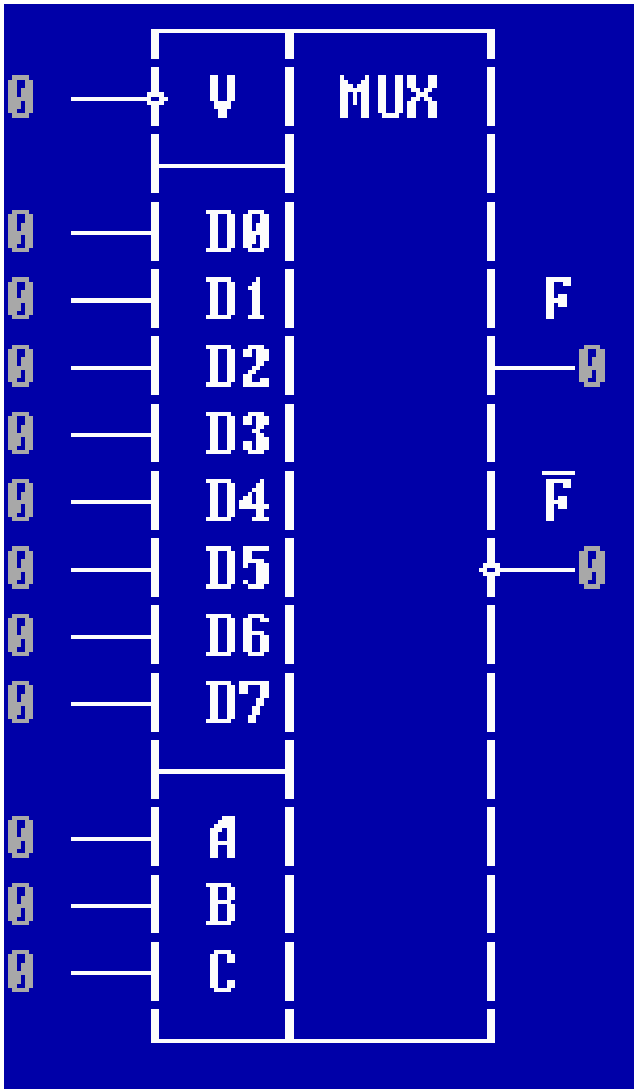

Шинный формирователь.
BD
589АП16
DI
DO
DB
DN
CS
Z-Состояние
Z-Состояние

Трансиверы

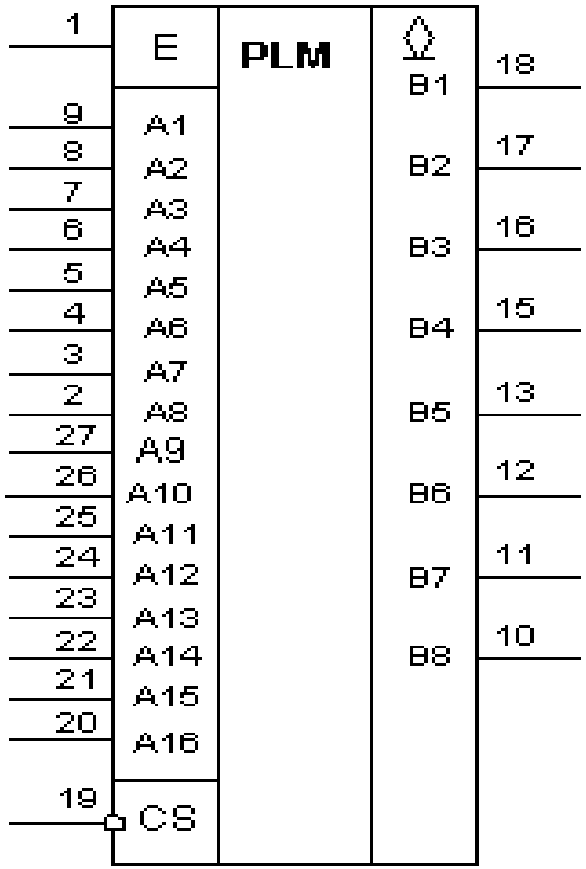

Двунаправленый
усилитель-формирователь.
BD
DI
DO
DB
EB
EO
531АП2
Z-Состояние
Z-Состояние

Дешифраторы

Мультиплексоры



Условное графическое обозначение ИС КР556РТ1



1 - сигнал программирования PR;
2 - 9 - входы A8 - A1;
10 - 13 - выходы B8 - B5;
14 - общий;
15 - 18 - выходы B4 - B1;
19 - выбор микросхемы CS;
20 - 27 - входы A16 - A9;
28 - питание Ucc

Параметры микросхемы К556РТ1: 16, 48, 8.

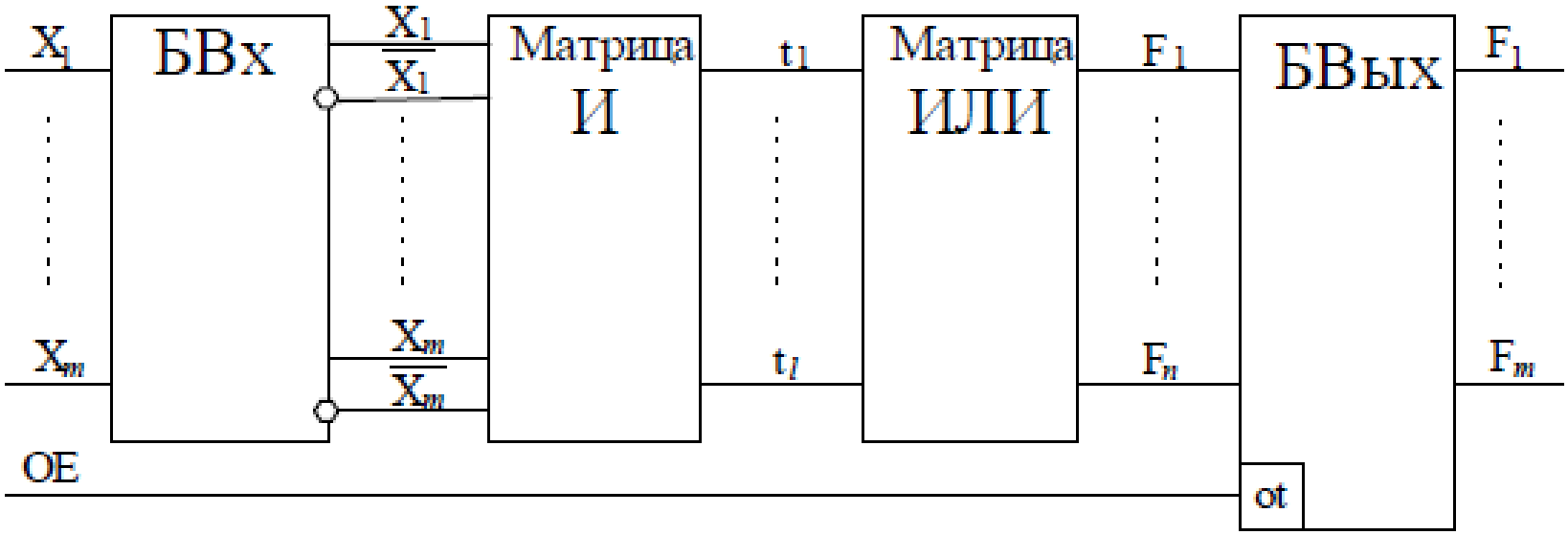
Схемы «И» представляют собой диодные схемы. До программирования все перемычки целы и диодные связи расположены во всех узлах. При программировании оставляются только необходимые перемычки, а ненужные пережигаются

Структура ПЛМ

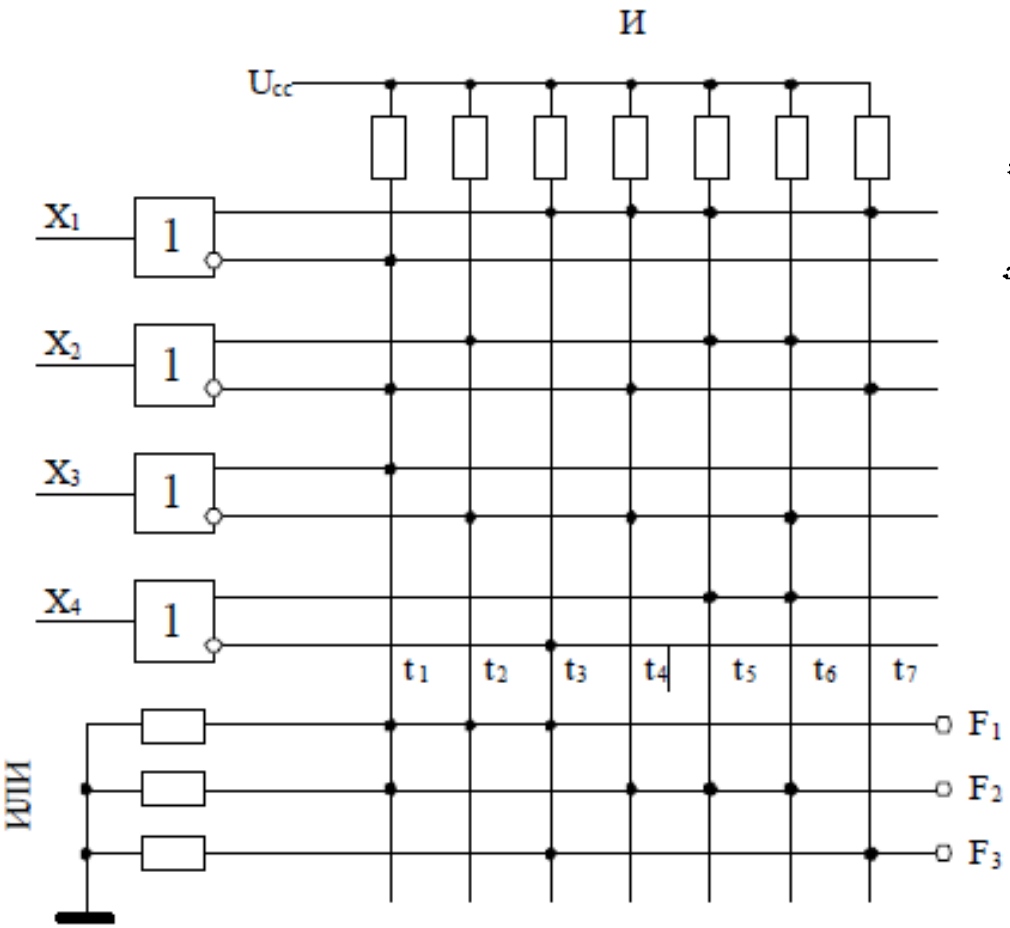
Программируемые логические матрицы (ПЛМ)

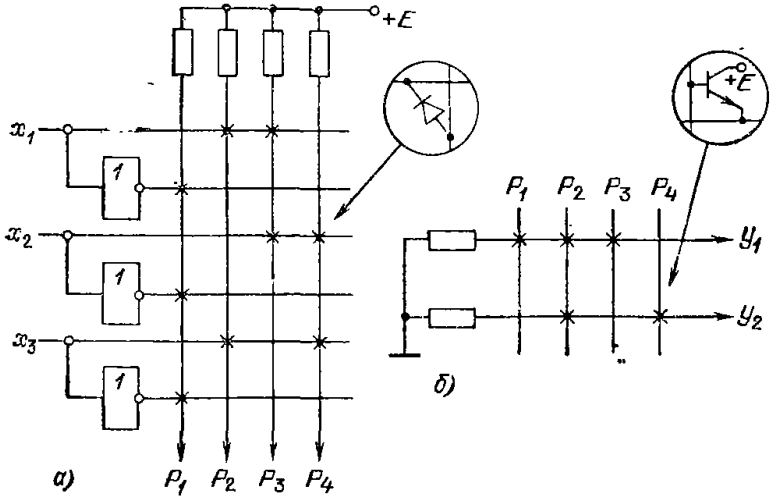
ПЛМ появились к восьмидесятым годам.

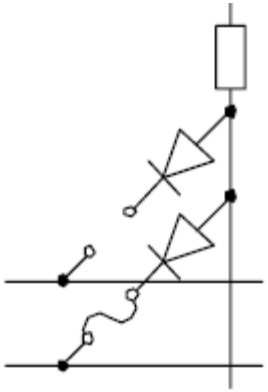
Основой служат последовательность программируемых матриц элементов «И» и «ИЛИ», а также блоки входных и выходных буферных каскадов (БВх и БВых).

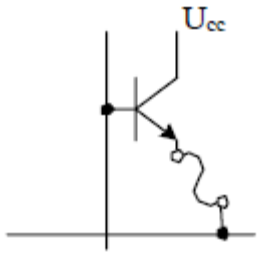


Структура ПЛМ



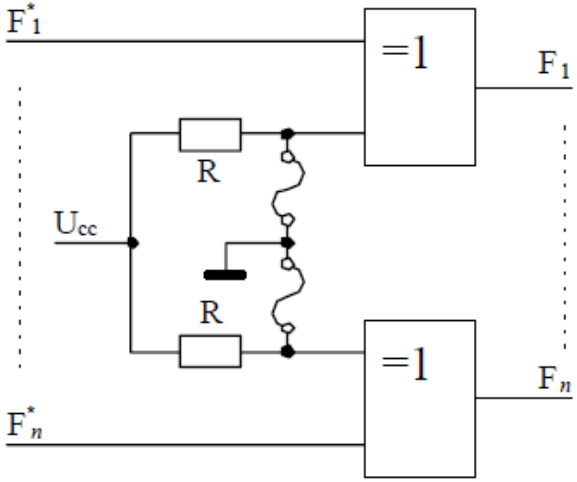






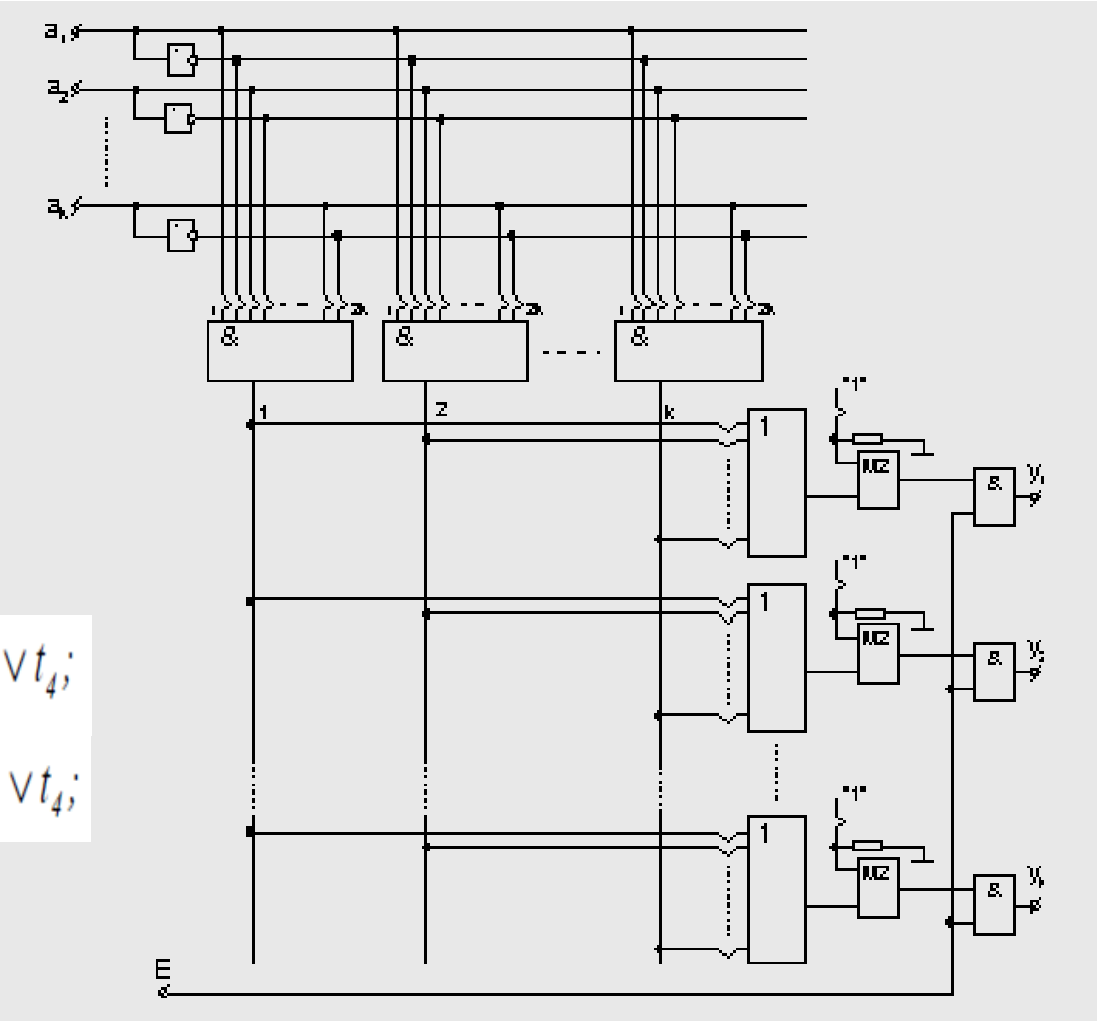
Структура ПЛМ

Выходной буфер



$$F_1 = \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 x_0 \vee x_3\bar{x}_1 x_0 \vee x_3 x_1\bar{x}_0 = t_1 \vee t_2 \vee t_3 \vee t_4;$$

$$\bar{F}_2 = \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 x_1 \vee x_3\bar{x}_1 x_0 \vee x_3 x_1\bar{x}_0 = t_1 \vee t_5 \vee t_3 \vee t_4;$$



Программирование ПЛМ

K1=!X3*X4*X5*X6.

K2=X7.

K3=X8.

K4=X7*!X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K5=!X7*X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K6=X7*X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K7=!X7*!X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K8=!X3*X4*X5*X6*X7*X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

Y1=K1.

Y2=K2.

!Y3=K2.

Y4=K3.

!Y5=K3.

Y6=K4+K5.

Y7=K6+K7.

Y8=K8.

Матрица конъюнкций

ВХОД (КОН-ТАКТ)	КОН"ЮНКТОР									
	1 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	48
1(9)	*****	***NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
2(8)	*****	***NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
3(7)	0****	**0NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
4(6)	1****	**1NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
5(5)	1****	**1NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
6(4)	1****	**1NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
7(3)	*1*10	101NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
8(27)	**101	101NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
9(26)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
10(25)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
11(24)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
12(23)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
13(22)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
14(21)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
15(20)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
16(19)	***11	111NN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN

K1=!X3*X4*X5*X6.

K2=X7.

K3=X8.

K4=X7*!X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K5=!X7*X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K6=X7*X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K7=!X7*!X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

K8=!X3*X4*X5*X6*X7*X8*X9*X10*X11*X12*X13*X14*X15*X16.

Матрица дизъюнкций

Выход (контакт)	ДИЗ"ЮНКТОР 1 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	48
1(18)	10000	00011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
2(17)	01000	00011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
! 3(16)	01000	00011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
4(15)	00100	00011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
! 5(14)	00100	00011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
6(13)	00011	00011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
7(12)	00000	11011	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111
8(11)	00000	00111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111

Y1=K1.

Y2=K2.

!Y3=K2.

Y4=K3.

!Y5=K3.

Y6=K4+K5.

Y7=K6+K7.

Y8=K8.